Instrumentos gemológicos

Objetivo. El estudiante relaciona cada instrumento con la pregunta que ayuda a responder y registra los límites de su uso.

Observación ampliada

La lupa permite una primera inspección de superficie, aristas e inclusiones visibles. El microscopio ofrece mayor detalle y diferentes condiciones de iluminación. Ninguno convierte automáticamente una inclusión observada por un principiante en prueba de origen. Conviene describir forma, ubicación y aumento antes de interpretar.

Instrumentos ópticos

El refractómetro ayuda a medir índices de refracción; el polariscopio estudia la respuesta a la luz polarizada; el dicroscopio permite comparar colores de polarización y el espectroscopio muestra características de absorción. Estos instrumentos forman parte del examen gemológico convencional; los laboratorios pueden añadir espectroscopía y análisis químicos [1, 2].

Una medición debe poder revisarse

Se anota instrumento, identificación de la muestra, fecha, configuración, calibración o comprobación previa y resultado. La ausencia de un rasgo visible no siempre demuestra su inexistencia. El montaje en una joya, las superficies curvas y el estado de conservación pueden limitar determinadas pruebas.

Instrumento	Registro básico esperado
Balanza y calibre	Masa, dimensiones, unidad y resolución.
Lupa o microscopio	Aumento, iluminación, rasgos y posición.
Refractómetro	Lecturas obtenidas y condiciones de medición.
Polariscopio / dicroscopio	Respuesta observada, orientación y limitaciones.

Del concepto a la práctica

Ejemplo aplicado

Caso didáctico: un estudiante registra “se observan líneas internas a 10 aumentos”. El dato es útil, pero no demuestra por sí solo crecimiento natural o sintético. Se requiere describir las líneas, contrastarlas con otros rasgos y decidir qué pruebas adicionales permitirían discriminar hipótesis.

Actividad de estudio

El estudiante diseña una hoja de laboratorio con una fila por instrumento: pregunta, configuración, resultado y limitación. Si no hay equipos disponibles, completa la columna de pregunta y marca las mediciones como no realizadas. Los líquidos de contacto y fuentes UV solo se manejan según instrucciones del fabricante y bajo supervisión.

Autoevaluación

1. ¿Qué instrumento ayuda a obtener el índice de refracción?

2. ¿Por qué se registra el aumento utilizado?

3. ¿Una sola observación confirma siempre naturalidad?

Respuestas orientadoras

1. El refractómetro. 2. Permite interpretar y repetir la observación. 3. No; se requiere evidencia convergente y, cuando corresponde, análisis especializado.

Referencias y consulta

[1] GIA. How GIA Analyzes Colored Stones from Start to Finish (2025). Consultar fuente

[2] Ahline y Rizzo. Analysis of Gemstones at GIA Laboratories (2024). Consultar fuente

Fuentes consultadas el 5 de noviembre de 2026. Síntesis didáctica con casos y actividades originales; no reproduce manuales de terceros.

Volver al módulo del campus · Aula en Classroom

Material introductorio para estudio. Las actividades no constituyen identificación certificada, tasación ni evaluación oficial.